IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 8
Ujian Tengah Semester

Kisi-kisi, aturan, dan contoh soal dengan pembahasan bertahap

Tim Pengajar
Tahun 2026. Cakupan: Pertemuan 1 sampai 6.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Yang diuji dan dari mana asalnya

ITERA

CPMK	Rumusan	Pertemuan
0607	Menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C3)	1 sampai 6; soal 2, 3, 5
0608	Menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C2)	1 sampai 6; soal 1 dan 4

Lima soal sesuai rubrik UTS di RPS. UTS bernilai 30 persen nilai akhir; soal 1 dan 4 mengukur CPMK0608, soal 2, 3, dan 5 mengukur CPMK0607.

SEBELUM MASUK RUANG

Aturan ujian

ITERA

1 Datang lebih awal

Hadir 15 menit sebelum ujian di ruang yang diumumkan. Bawa KTM.

2 Yang boleh dibawa

Alat tulis dan satu lembar A4 ringkasan tulisan tangan bernama. Tanpa ponsel, laptop, cetakan, dan AI.

3 Berhalangan

Ujian susulan mengikuti kontrak kuliah: sakit dengan surat dokter atau tugas institusi dengan surat resmi.

Bobot

UTS 30% dari nilai akhir, 120 menit, lima soal dengan bobot 15, 25, 30, 15, dan 15.

Kisi-kisi UTS

ITERA

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	0608	Menggambar flowchart dari narasi: simbol benar, alur logis, mulai dan selesai lengkap, keputusan tepat	flowchart	15%
2	0607	Menulis pseudocode yang konsisten, logikanya benar, dan semua variabelnya terdefinisi	pseudocode	25%
3	0607	Menelusuri pseudocode dengan trace table: setiap baris atau putaran, nilai variabel akurat	trace table	30%
4	0608	Menganalisis algoritma: menemukan kesalahan, menjelaskan mengapa salah, dan memperbaikinya	uraian	15%
5	0607	Merancang solusi untuk masalah baru: dekomposisi, flowchart, dan pseudocode yang terpadu	desain	15%

ITERA

Bagian 1

Contoh soal dan pembahasan

Bentuk sama dengan UTS; angka dan konteks berbeda

Flowchart

ITERA

JAWABAN

Nilai penuh: simbol benar, label cabang, dan semua jalur sampai selesai.

1 Keputusan pertama

Belah ketupat `nilai ⩾ 55?`. Tidak: tampilkan remedial.

2 Bersarang

Ya: tampilkan lulus, lalu belah ketupat kedua `nilai ⩾ 85?`; ya: tampilkan pujian.

3 Lengkapi

Semua jalur menuju satu terminal selesai. Setiap belah ketupat punya label ya dan tidak.

Pseudocode

ITERA

JAWABAN

Pencacah diberi nilai awal di luar perulangan; batas 1 sampai *n*.

1 Rencana

Coba setiap *d* dari 1 sampai *n*; *d* pembagi jika `n MOD d = 0`.

2 Pseudocode

`c ← 0`; UNTUK *d* 1 sampai *n*:
JIKA `n MOD d = 0` MAKA
OUTPUT d, `c ← c + 1`.
Sesudahnya OUTPUT c.

3 Uji

n = 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12, banyaknya 6.

Trace

JAWABAN

Trace table per putaran untuk SELAMA, dan isi baris ke-*i* untuk pola.

1 SELAMA	2 Hasil	3 Pola
(10, 3) lalu x 7, y 4; 7 lebih dari 4: x 3, y 5; 3 tidak lebih dari 5, berhenti.	Dua putaran, x 3, y 5.	Baris 1: 1. Baris 2: 2 4. Baris 3: 3 6 9.

Analisis

JAWABAN

Temukan, jelaskan dengan contoh, dan perbaiki dengan uji.

1 Temukan

`total` tanpa nilai awal; `i < N` kurang satu putaran.

2 Jelaskan

Total berisi sisa memori; untuk $N = 4$ hanya 1, 2, 3 yang dijumlah.

3 Perbaiki

`total` ← `0` di awal, `i` ⩽ `N`. $N = 4$: 10.

Desain solusi

JAWABAN

Nilai penuh butuh dekomposisi, flowchart, pseudocode, dan satu uji.

1 Dekomposisi

Baca porsi berulang sampai 0; hitung harga satu pembeli; tambahkan ke pendapatan.

2 Inti pseudocode

```
pend ← 0; READ p; SELAMA p ≠ 0: h ← p * 12000; JIKA p ⩾ 5 MAKA h ← h * 0.9;
pend ← pend + h; READ p.
```

3 Uji

Masukan 2, 5, 0: 24.000 dan 54.000, pendapatan 78.000.

RUBRIK

Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

ITERA

Kriteria	Sangat baik (A, 85 ke atas)	Baik (65 sampai 84)	Cukup (45 sampai 64)	Kurang (di bawah 45)
Flowchart dan pseudocode	simbol dan kata kunci benar, batas dan nilai awal tepat	satu kesalahan kecil	logika benar sebagian	tidak bisa diikuti
Trace	setiap baris atau putaran tercatat dan benar	satu langkah salah kecil	beberapa langkah salah	hanya hasil akhir
Analisis	kesalahan ditemukan, dijelaskan, diperbaiki	ditemukan dan diperbaiki	ditemukan saja	tidak ditemukan

Jawaban akhir tanpa trace atau langkah tidak mendapat nilai penuh.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Kisi-kisi

Lima soal: flowchart, pseudocode, trace, analisis, desain.

2 Aturan

120 menit, satu lembar A4 ringkasan tulisan tangan, tanpa ponsel dan AI.

3 Menulis

Simbol dan kata kunci benar, trace per langkah, dan alasan.

Setelah UTS

Paruh kedua dimulai dengan array: menyimpan 40 nilai kuis dalam satu nama. Ulang lagi pola pencacah dan akumulator dari Pertemuan 5.

Semoga lancar

Pertemuan 9: Array Satu Dimensi

ITERA